

TP 1 – Premières analyses sous Excel

Analyse de commandes e-commerce

Axel Guérin

M1 DATA

Durée : 2 heures

Fichier de travail :

`seance1_TP_commandes_ecommerce.xlsx`

Objectif

Passer d'un export brut de commandes à une première analyse exploitable de l'activité commerciale.

Travaillez de manière autonome en vous appuyant sur la démonstration précédente.

Contexte

Vous travaillez comme **Data Analyst** pour une entreprise spécialisée dans la vente de produits électroniques.

L'entreprise commercialise ses produits à travers plusieurs canaux :

- son site Web ;
- ses magasins ;
- des marketplaces.

La direction vous transmet un **export brut des commandes** réalisées en 2025 et 2026.

Attention

Le fichier provient directement du système opérationnel.

La qualité des données n'est pas garantie.

Les données disponibles

Le fichier contient notamment des informations concernant :

- les commandes ;
- les dates ;
- les clients ;
- les produits ;
- les catégories ;
- les marques ;
- les quantités ;
- les prix ;
- les remises ;
- les canaux de vente ;
- les régions ;
- les modes de livraison ;
- les statuts ;
- la satisfaction.

Première question

Que représente exactement une ligne de ce fichier ?

Votre mission

À partir du fichier fourni, vous devez :

- ① comprendre les données ;
- ② contrôler leur qualité ;
- ③ corriger les problèmes identifiés ;
- ④ structurer les données ;
- ⑤ construire des indicateurs ;
- ⑥ analyser l'activité selon plusieurs dimensions ;
- ⑦ produire des visualisations ;
- ⑧ interpréter les résultats.

Principe

Ne cherchez pas uniquement à obtenir des résultats.

Vous devez pouvoir **expliquer et justifier votre démarche.**

Étape 1 – Comprendre le jeu de données

Avant de modifier le fichier, explorez les données.

Déterminez :

- ① ce que représente une ligne ;
- ② le nombre d'observations ;
- ③ le nombre de variables ;
- ④ les différentes informations disponibles.

Classez ensuite les variables que vous jugez pertinentes en :

Dimensions

/

Mesures

Réflexion

Toutes les colonnes numériques sont-elles nécessairement des mesures ?

Étape 2 – Contrôler la qualité

Avant toute analyse, vérifiez la qualité du fichier.

Recherchez notamment :

- des valeurs manquantes ;
- des doublons ;
- des incohérences dans les valeurs textuelles ;
- des problèmes de format ;
- des types de données incorrects ;
- des valeurs qui pourraient fausser vos analyses.

Attention

Deux valeurs visuellement proches ne sont pas nécessairement identiques pour Excel.

Étape 3 – Corriger les données

Corrigez les problèmes que vous avez identifiés.

À la fin de cette étape, les données utilisées pour vos analyses doivent être :

- cohérentes ;
- correctement typées ;
- exploitables par Excel ;
- suffisamment fiables pour produire des indicateurs.

Attention à vos décisions

Une valeur manquante ne doit pas nécessairement être remplacée.

Une ligne inhabituelle ne doit pas nécessairement être supprimée.

Réfléchissez au sens métier des données.

Étape 4 – Structurer le jeu de données

Transformez les données en **tableau Excel**.

Nommez votre tableau :

Commandes

Vérifiez ensuite :

- les noms des colonnes ;
- les types des données ;
- les filtres ;
- la cohérence générale du tableau.

À partir de maintenant, privilégiez les **références structurées**.

Étape 5 – Calculer le montant brut

Le fichier fournit notamment :

- une quantité;
- un prix unitaire.

Ajoutez une colonne :

Montant brut

avec :

$$\text{Montant brut} = \text{Quantité} \times \text{Prix unitaire}$$

Utilisez les **références structurées** du tableau.

Étape 6 – Prendre en compte les remises

Certaines commandes bénéficient d'une remise.

Ajoutez une seconde colonne :

Montant net

avec :

$$\text{Montant net} = \text{Montant brut} \times (1 - \text{Remise})$$

Question

Pour analyser réellement l'activité commerciale, vaut-il mieux utiliser le montant brut ou le montant net ?

Étape 7 – Construire les premiers indicateurs

Créez une nouvelle feuille nommée :

Analyse

Calculez au minimum :

- le montant net total ;
- la quantité totale de produits commandés ;
- le montant moyen d'une ligne de commande ;
- le montant de la plus grosse ligne de commande ;
- la remise moyenne.

Contrainte

Utilisez le tableau `Commandes` et ses références structurées.

Une question importante : quelles commandes analyser ?

Le fichier contient une colonne :

Statut

Toutes les commandes doivent-elles être comptabilisées de la même manière ?

Observez les différents statuts présents dans les données.

Réflexion métier

Une commande annulée représente-t-elle du chiffre d'affaires ?

Et une commande retournée ?

Vous devez tenir compte de cette question dans l'interprétation de vos résultats.

Étape 8 – Analyser le chiffre d'affaires

Utilisez des **tableaux croisés dynamiques** pour analyser le montant net selon différentes dimensions.

Analysez au minimum le montant net :

- par région ;
- par catégorie ;
- par canal de vente ;
- par marque.

Pour chaque analyse, soyez capables d'identifier :

la mesure et **la dimension**

Étape 9 – Croiser plusieurs dimensions

Construisez une analyse permettant d'étudier :

le montant net par région et par catégorie

Essayez ensuite un autre croisement :

canal de vente × catégorie

Cherchez des différences significatives.

Questions possibles

Les mêmes catégories fonctionnent-elles dans toutes les régions ?

Les comportements sont-ils similaires selon les canaux de vente ?

Étape 10 – Analyser les produits

Utilisez les données pour répondre aux questions suivantes :

- ❶ Quels produits génèrent le plus de montant net ?
- ❷ Quels produits sont vendus en plus grande quantité ?
- ❸ Les produits les plus vendus sont-ils également ceux qui génèrent le plus de montant ?

Identifiez :

le Top 5 des produits

selon au moins un indicateur que vous jugez pertinent.

Étape 11 – Exploiter les autres informations

Le dataset contient d'autres dimensions qui peuvent être intéressantes.

Explorez au moins **une** des pistes suivantes :

- satisfaction des clients ;
- mode de livraison ;
- niveau de remise ;
- statut des commandes ;
- comparaison des marques ;
- évolution temporelle.

Objectif

Formulez vous-même une question métier, puis utilisez les données pour essayer d'y répondre.

Étape 12 – Visualiser les résultats

Créez au minimum **trois graphiques**.

Ils doivent permettre de visualiser des informations différentes.

Par exemple :

- montant net par région ;
- montant net par catégorie ;
- comparaison des canaux de vente ;
- Top produits ;
- évolution dans le temps.

Chaque graphique doit comporter :

- un titre explicite ;
- des axes et catégories lisibles ;
- une représentation adaptée à l'information.

Étape 13 – Interpréter

Vous disposez maintenant de plusieurs tableaux et graphiques.

Identifiez au minimum :

5 observations intéressantes

sur l'activité de l'entreprise.

Pour chaque observation :

- ① indiquez ce que vous observez ;
- ② donnez les chiffres qui justifient votre observation ;
- ③ expliquez pourquoi cette information peut être utile.

Attention

Décrire un graphique n'est pas suffisant : cherchez à en extraire une information.

Bonus – Pour aller plus loin

Si vous avez terminé :

- ① Analysez l'évolution du montant net au cours du temps.
- ② Comparez les performances entre 2025 et 2026.
- ③ Cherchez si certaines catégories semblent davantage bénéficier des remises.
- ④ Comparez satisfaction et mode de livraison.
- ⑤ Construisez une feuille unique regroupant vos principaux indicateurs et graphiques.

Défi

Votre responsable ouvre votre fichier pendant 30 secondes.
Peut-il comprendre rapidement l'état de l'activité ?

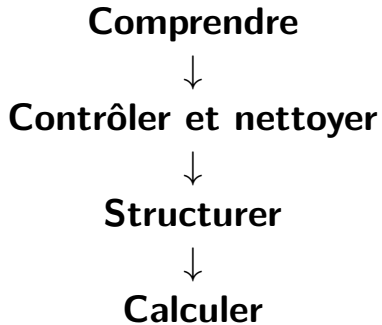
Résultat attendu

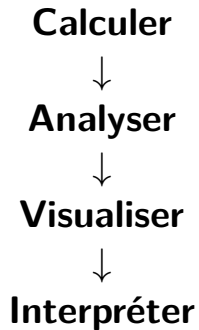
À la fin du TP, votre classeur doit contenir au minimum :

- des données contrôlées et corrigées ;
- un tableau nommé Commandes ;
- les colonnes Montant brut et Montant net ;
- une feuille Analyse ;
- les principaux indicateurs demandés ;
- plusieurs tableaux croisés dynamiques ;
- au moins trois graphiques ;
- cinq observations issues de votre analyse.

Avant de terminer

Vérifiez vos calculs et assurez-vous que votre classeur peut être compris par une personne qui n'a pas réalisé le TP.





À vous de jouer !

2 heures